Calibration d'une Surface de Volatilité Implicite via le Modèle de Heston

Auteur : Esteban Moreno

Projet de Finance Quantitative personnel

Année 2025/2026

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Cadre Théorique **3**
2.1 Black–Scholes 3
2.2 Volatilité implicite 3
2.3 Modèle de Heston 3
2.4 Pricing de Heston (Fourier) 4
2.5 Calibration 4

3 Résultats Théoriques Attendus **4**

4 Implémentation **4**
4.1 Architecture 4
4.2 Méthodes numériques 5
4.2.1 Calcul de la volatilité implicite 5
4.2.2 Pricing Heston 5
4.2.3 Calibration 5
4.2.4 Méthodes numériques détaillées 5

5 Résultats **6**
5.1 Validation Black–Scholes 6
5.2 Surface de volatilité marché 7
5.3 Comparaison avant / après calibration 7
5.4 Comparaison des volatilités implicites : Marché vs Heston . . 7
5.5 Analyse des erreurs de calibration 8
5.6 Analyse des smiles de volatilité 9

6 Conclusion **9**

Résumé

Ce projet consiste à construire et calibrer une surface de volatilité implicite à partir de données d'options européennes. Dans un premier temps, les volatilités implicites sont extraites à partir du modèle de Black–Scholes par inversion numérique. Une surface de volatilité est ensuite construite en fonction du strike et de la maturité.

Le modèle de Heston, introduisant une volatilité stochastique, est utilisé pour pricer les options via transformée de Fourier. Les paramètres du modèle sont calibrés en minimisant l'erreur entre les volatilités implicites modèle et marché.

Les résultats montrent une amélioration significative par rapport à Black–Scholes, notamment dans la reproduction des smiles et de la structure en maturité. Cependant, des écarts persistants mettent en évidence les limites du modèle et de la procédure de calibration.

1 Introduction

La modélisation de la volatilité implicite constitue un enjeu central en finance quantitative, notamment pour le pricing et la gestion des risques des options. Bien que le modèle de Black–Scholes fournisse un cadre analytique simple, son hypothèse de volatilité constante est contredite empiriquement par l'observation de smiles et de skews de volatilité.

Dans ce contexte, les modèles à volatilité stochastique, tels que le modèle de Heston, permettent de mieux reproduire ces structures en introduisant une dynamique aléatoire de la variance. Toutefois, leur mise en œuvre nécessite des méthodes numériques avancées, tant pour le pricing que pour la calibration.

Ce projet s'inscrit dans cette problématique et vise à construire une surface de volatilité implicite à partir de données d'options européennes, à pricer ces options à l'aide du modèle de Heston via transformée de Fourier, puis à calibrer les paramètres du modèle afin de reproduire au mieux la surface observée. L'objectif est ainsi d'évaluer dans quelle mesure le modèle de Heston permet de capturer les propriétés empiriques des marchés, tout en analysant ses limites tant du point de vue théorique que numérique.

2 Cadre Théorique

2.1 Black–Scholes

Le modèle de Black–Scholes repose sur l'hypothèse d'une dynamique log-normale du sous-jacent avec volatilité constante. Il suppose des marchés frictionless, sans arbitrage, et une possibilité de couverture continue.

$$dS_t = (r - q)S_t dt + \sigma S_t dW_t \tag{1}$$

Dans ce cadre, σ est constant, ce qui implique une distribution log-normale des prix futurs. Cette hypothèse est centrale mais irréaliste empiriquement, car elle empêche de reproduire les asymétries et queues épaisses observées sur les marchés.

Le prix d'un call européen est donné par :

$$C = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2) \tag{2}$$

avec :

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} \tag{3}$$

Ce modèle constitue la base de la finance quantitative moderne, mais son incapacité à reproduire les smiles de volatilité limite fortement son usage direct.

2.2 Volatilité implicite

La volatilité implicite est définie comme la valeur de σ qui permet de réconcilier le prix observé sur le marché avec la formule de Black–Scholes :

$$C_{BS}(\sigma) = C_{market} \tag{4}$$

Elle n'est pas une quantité directement observable mais une transformation du prix. En pratique, elle permet de comparer des options entre elles indépendamment du strike et de la maturité.

Empiriquement, la volatilité implicite dépend du strike et de la maturité, ce qui contredit directement l'hypothèse de volatilité constante du modèle de Black–Scholes.

2.3 Modèle de Heston

Le modèle de Heston introduit une volatilité stochastique afin de capturer ces effets :

$$\begin{cases} dS_t = (r - q)S_t dt + \sqrt{v_t} S_t dW_t^S \\ dv_t = \kappa(\theta - v_t)dt + \sigma\sqrt{v_t} dW_t^v \end{cases} \tag{5}$$

$$dW_t^S dW_t^v = \rho dt \tag{6}$$

Chaque paramètre a une interprétation économique :

— v_t : variance instantanée (aléatoire)
— κ : vitesse de retour vers la moyenne (mean reversion)
— θ : variance de long terme
— σ : volatilité de la variance (vol-of-vol)
— ρ : corrélation entre prix et volatilité

Le paramètre ρ est particulièrement critique : une corrélation négative permet de reproduire le skew observé sur les marchés actions (effet leverage).

2.4 Pricing de Heston (Fourier)

Contrairement à Black–Scholes, il n'existe pas de formule fermée simple. Le pricing repose sur la fonction caractéristique du log-prix et une inversion de Fourier :

$$C = S_0 e^{-qT} P_1 - K e^{-rT} P_2 \tag{7}$$

où P_1 et P_2 sont obtenues via des intégrales oscillantes.

Cette approche est numériquement délicate (stabilité, oscillations), mais efficace pour le pricing rapide d'un grand nombre d'options.

2.5 Calibration

La calibration consiste à ajuster les paramètres du modèle pour minimiser l'écart avec le marché :

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (\sigma_i^{market} - \sigma_i^{model})^2} \tag{8}$$

Ce problème est non convexe et peut présenter plusieurs minima locaux. Le choix de l'initialisation et de la méthode d'optimisation est donc critique.

3 Résultats Théoriques Attendus

Le modèle de Black–Scholes impose une volatilité constante, ce qui implique une surface de volatilité implicite plate. En conséquence, il est incapable de reproduire les smiles ou skews observés empiriquement.

À l'inverse, le modèle de Heston introduit une dynamique stochastique de la variance, ce qui permet :
— de générer des smiles de volatilité en fonction du strike,
— de capturer une structure de la volatilité,
— de reproduire le skew observé sur les marchés actions via une corrélation négative ρ.

On s'attend donc aux propriétés suivantes :
— **Smile en strike** : les options deep ITM et OTM présentent une volatilité implicite plus élevée que les ATM.
— **Dépendance en maturité** : le smile tend à s'aplatir lorsque la maturité augmente, sous l'effet de la mean-reversion de la variance.
— **Asymétrie (skew)** : une corrélation négative ($\rho < 0$) induit une volatilité plus élevée pour les strikes faibles, ce qui correspond au comportement typique des marchés actions.

Cependant, même si le modèle de Heston améliore significativement la reproduction des données de marché, certaines limites subsistent :
— incapacité à capturer des smiles très prononcés,
— rigidité liée au nombre limité de paramètres,
— difficulté à ajuster simultanément toutes les maturités.

On s'attend donc à une amélioration significative du RMSE après calibration, sans atteindre une correspondance parfaite avec le marché.

4 Implémentation

4.1 Architecture

L'architecture du projet suit une pipeline séquentielle visant à transformer des données de marché en une surface de volatilité implicite calibrée via le modèle de Heston :

Données → Black–Scholes → Volatilité implicite → Surface → Heston → Calibration

Dans un premier temps, les données d'options (prix, strikes, maturités) sont utilisées pour calculer les prix théoriques via Black–Scholes. Ces prix servent ensuite à extraire les volatilités implicites point par point.

Une fois les volatilités implicites obtenues, elles sont organisées sous forme de surface en fonction du strike et de la maturité. Cette surface constitue la cible de calibration pour le modèle de Heston.

Le modèle de Heston est ensuite utilisé pour pricer les options via transformée de Fourier, ce qui permet d'obtenir une surface de volatilité implicite modèle. Enfin, une procédure d'optimisation ajuste les paramètres de Heston afin de minimiser l'écart entre surface modèle et surface marché.

Cette architecture modulaire permet de séparer clairement les différentes étapes (pricing, inversion, calibration), facilitant ainsi les tests et les améliorations indépendantes de chaque bloc.

4.2 Méthodes numériques

4.2.1 Calcul de la volatilité implicite

L'extraction de la volatilité implicite repose sur la résolution numérique de l'équation non linéaire :

$$C_{BS}(\sigma) - C_{market} = 0 \tag{9}$$

Une méthode de Newton–Raphson est utilisée pour sa rapidité de convergence quadratique lorsque l'initialisation est proche de la solution. Toutefois, cette méthode peut diverger en présence de faible Vega ou de mauvaises conditions initiales.

Afin d'assurer la robustesse, elle est combinée avec une méthode de bissection qui garantit la convergence en encadrant la solution. Cette approche hybride permet de concilier vitesse et stabilité numérique.

4.2.2 Pricing Heston

Le pricing des options dans le modèle de Heston repose sur une inversion numérique de la transformée de Fourier, nécessitant l'évaluation d'intégrales oscillantes.

Ces intégrales sont approximées à l'aide de la méthode de Simpson, qui offre un bon compromis entre précision et coût computationnel. Néanmoins, la précision dépend fortement du choix du domaine d'intégration et du nombre de points de discrétisation.

Une attention particulière est portée à la stabilité numérique, notamment face aux oscillations de la fonction caractéristique.

4.2.3 Calibration

La calibration consiste à minimiser la fonction objectif basée sur l'erreur quadratique moyenne (RMSE) entre volatilités implicites modèle et marché.

Une méthode d'optimisation locale est utilisée, ce qui permet une convergence rapide mais présente un risque de convergence vers un minimum local.

Ce choix implique une forte dépendance aux conditions initiales des paramètres. En pratique, cela peut conduire à des valeurs économiquement peu réalistes si le problème est mal conditionné ou si la surface de volatilité est difficile à reproduire.

Une amélioration naturelle consisterait à utiliser une méthode globale (type Differential Evolution) ou à introduire des contraintes sur les paramètres afin de garantir leur cohérence économique.

4.2.4 Méthodes numériques détaillées

Méthode de Newton–Raphson La méthode de Newton–Raphson est utilisée pour résoudre des équations non linéaires de la forme $f(x) = 0$. Elle repose sur une approximation locale linéaire de la fonction autour d'un point courant.

L'itération est définie par :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \tag{10}$$

Dans le cadre de la volatilité implicite, on cherche à résoudre :

$$f(\sigma) = C_{BS}(\sigma) - C_{market} \tag{11}$$

La dérivée $f'(\sigma)$ correspond au Vega :

$$f'(\sigma) = \frac{\partial C_{BS}}{\partial \sigma} \tag{12}$$

La méthode présente une convergence quadratique lorsque l'initialisation est suffisamment proche de la solution. Toutefois, elle peut diverger dans plusieurs cas :
— lorsque le Vega est proche de zéro (options deep ITM ou OTM),
— lorsque l'estimation initiale est trop éloignée de la solution,
— en présence de non-linéarités fortes.
Ainsi, bien que rapide, cette méthode est numériquement instable sans mécanisme de contrôle.

Méthode de bissection La méthode de bissection est une méthode robuste de résolution d'équations non linéaires, reposant sur le théorème des valeurs intermédiaires.

Si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés, alors il existe une racine dans l'intervalle $[a, b]$. L'algorithme consiste à réduire cet intervalle de manière itérative :

$$c = \frac{a+b}{2} \tag{13}$$

Puis :
— si $f(c) = 0$, la solution est trouvée,
— sinon, on remplace $[a, b]$ par $[a, c]$ ou $[c, b]$ selon le signe de $f(c)$.
Cette méthode converge toujours vers une solution si les hypothèses sont vérifiées, mais sa convergence est linéaire, donc significativement plus lente que Newton–Raphson.

Dans ce projet, la bissection est utilisée comme méthode de secours afin de garantir la convergence lorsque Newton échoue.

Méthode de Simpson La méthode de Simpson est une technique d'intégration numérique basée sur une approximation quadratique de la fonction à intégrer.

Pour une fonction f sur un intervalle $[a, b]$, la formule de Simpson est donnée par :

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{b-a}{6}\left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right] \tag{14}$$

Pour améliorer la précision, l'intervalle est subdivisé en N sous-intervalles (avec N pair), ce qui donne la formule composite :

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{h}{3}\left[f(x_0) + 4\sum_{i\,\text{impair}} f(x_i) + 2\sum_{i\,\text{pair}} f(x_i) + f(x_N)\right] \tag{15}$$

où $h = \frac{b-a}{N}$.
Cette méthode offre une convergence d'ordre $O(h^4)$, ce qui la rend plus précise que les méthodes des rectangles ou des trapèzes.

Dans le cadre du modèle de Heston, Simpson est utilisée pour approximer les intégrales issues de l'inversion de Fourier. Cependant, ces intégrales étant oscillantes, la précision dépend fortement du choix du domaine d'intégration et du pas de discrétisation.

5 Résultats

5.1 Validation Black–Scholes

— Prix Call : 9.4134
— Delta : 0.5987
— Gamma : 0.01933
— Vega : 38.6668
— Vol implicite retrouvée : 0.20

Les résultats obtenus sont cohérents avec la théorie de Black–Scholes. En particulier, la volatilité implicite retrouvée est exactement égale à la volatilité utilisée en entrée ($\sigma = 0.20$), ce qui valide numériquement la procédure d'inversion (Newton + bissection).

Le niveau du Vega (~ 38) indique une forte sensibilité du prix à la volatilité, ce qui est typique pour une option proche de la monnaie et confirme que le problème d'inversion est bien conditionné dans ce cas. Cela explique la bonne convergence de Newton–Raphson.

Par ailleurs, les valeurs des sensibilités (Delta, Gamma) sont de l'ordre de grandeur attendu, ce qui suggère que l'implémentation des formules analytiques est correcte. Une incohérence à ce stade aurait indiqué un problème structurel dans le pricing.

5.2 Surface de volatilité marché

La surface est construite à partir de 36 options réparties sur 4 maturités ($T = 0.25, 0.5, 1.0, 2.0$).

D'un point de vue théorique, une telle discrétisation est relativement faible pour une calibration robuste. Elle limite la capacité du modèle à capturer finement les variations locales du smile, et peut conduire à une calibration instable ou biaisée.

Cependant, elle reste suffisante pour observer les propriétés qualitatives attendues :
— présence d'un smile en strike,
— dépendance en maturité,
— asymétrie éventuelle (skew).

5.3 Comparaison avant / après calibration

	v_0	κ	θ	σ	ρ	RMSE
Initial	0.0400	2.0000	0.0400	0.2000	-0.4000	0.0230
Calibré	0.05375	0.84375	0.00625	0.08125	-0.23438	0.0107

Table 1 – Comparaison des paramètres de Heston et du RMSE avant et après calibration

L'évolution du RMSE montre une amélioration significative après calibration (réduction d'un facteur supérieur à 2), ce qui indique que le modèle parvient à capturer une partie de la structure de la surface de volatilité implicite.

Cependant, l'analyse des paramètres révèle certaines limites :
— La baisse de κ traduit un ralentissement du retour à la moyenne, permettant au modèle de mieux s'adapter aux variations en maturité.
— La diminution de σ suggère une réduction de la convexité du smile, ce qui peut indiquer que les données de marché ne présentent pas de smile très prononcé.
— La corrélation ρ reste négative, conformément à la théorie, mais est atténuée, ce qui correspond à un skew moins marqué.
— Le point le plus critique est la chute de θ, qui devient proche de zéro. Cela est difficilement justifiable économiquement et suggère que le modèle compense une mauvaise spécification en réduisant artificiellement la variance de long terme.

Ainsi, bien que la calibration améliore significativement l'ajustement numérique, elle met en évidence une tension entre qualité de fit et interprétabilité des paramètres. Cela met en évidence les limitations connues du modèle de Heston, qui ne dispose que de 5 paramètres pour ajuster une surface bidimensionnelle.

5.4 Comparaison des volatilités implicites : Marché vs Heston

Construction Pour chaque maturité ($T = 0.25, 0.5, 1.0, 2.0$), les volatilités implicites de marché sont comparées aux volatilités implicites obtenues via le modèle de Heston calibré.

Les volatilités modèle sont obtenues en :
— pricer les options avec Heston (Fourier),
— puis en inversant Black–Scholes pour obtenir la volatilité implicite correspondante.

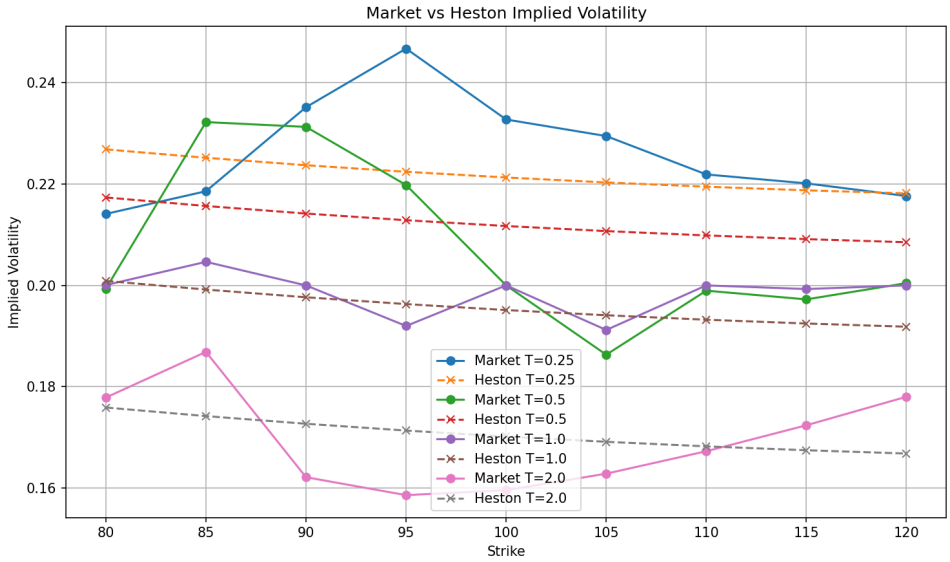

FIGURE 1 – Comparaison des volatilités implicites marché et modèle de Heston

Le modèle reproduit correctement le niveau global de volatilité, ce qui est cohérent avec la réduction du RMSE observée après calibration.

Cependant, plusieurs écarts structurels apparaissent :
— le modèle a tendance à lisser les courbes, en particulier autour des strikes extrêmes,
— les smiles de marché sont plus prononcés que ceux générés par Heston,
— certaines maturités (notamment intermédiaires) présentent des écarts persistants.

Cela est cohérent avec la théorie : le modèle de Heston, avec seulement 5 paramètres, ne peut pas reproduire parfaitement une surface bidimensionnelle complexe. L'erreur observée est donc principalement une **erreur de modèle** plutôt qu'une erreur numérique.

5.5 Analyse des erreurs de calibration

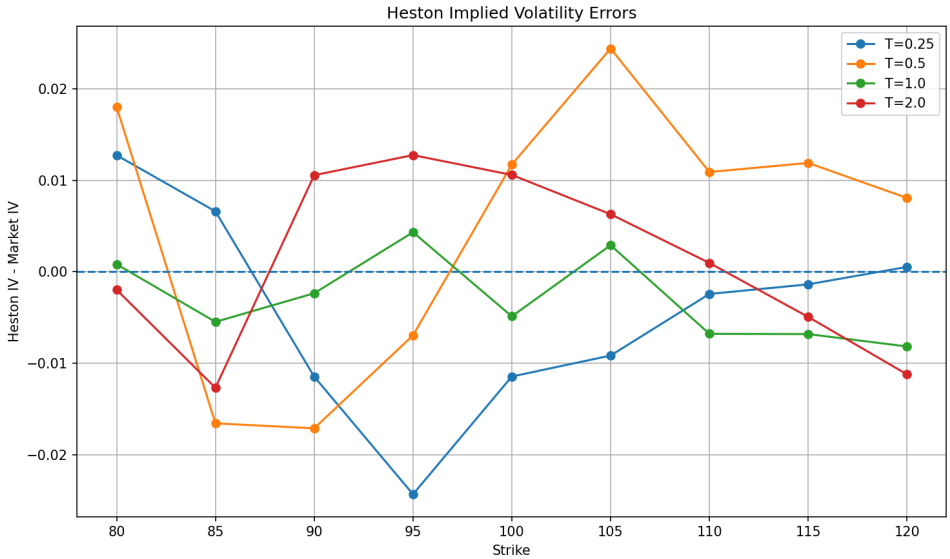

FIGURE 2 – Erreurs de volatilité implicite (Heston - Marché)

Construction Les erreurs sont définies point par point comme :

$$\epsilon(K,T) = \sigma_{Heston}(K,T) - \sigma_{market}(K,T) \tag{16}$$

Elles sont représentées en fonction du strike pour chaque maturité.

Analyse Les erreurs ne sont pas distribuées aléatoirement autour de zéro, mais présentent une structure claire :

— erreurs négatives autour de l'ATM pour certaines maturités,
— erreurs positives sur les ailes (OTM),
— dépendance marquée à la maturité.

Ce point est critique : une erreur structurée indique que le modèle est systématiquement incapable de reproduire certaines caractéristiques du marché.

En particulier :

— la forme du smile est mal capturée,
— le modèle sous-estime la courbure locale.

Cela confirme que l'erreur observée n'est pas due à l'intégration numérique ou à l'inversion de volatilité, mais bien à une **limitation structurelle du modèle de Heston**.

5.6 Analyse des smiles de volatilité

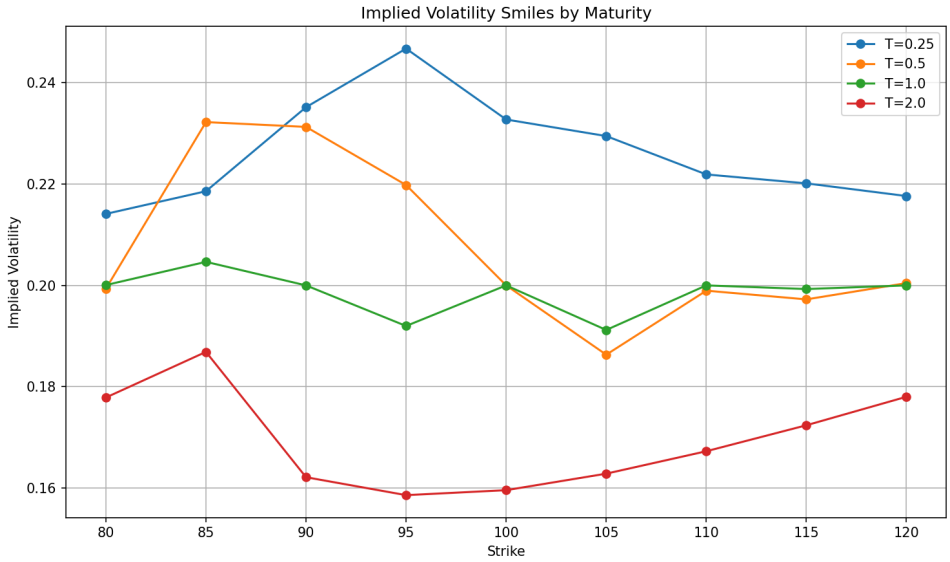

FIGURE 3 – Smiles de volatilité implicite pour différentes maturités

Construction Les smiles sont obtenus en traçant la volatilité implicite de marché en fonction du strike pour chaque maturité.

Analyse Les résultats sont cohérents avec les propriétés empiriques connues des marchés :

— présence d'un smile marqué à court terme ($T = 0.25$),
— diminution de la convexité du smile lorsque la maturité augmente,
— légère asymétrie (skew), suggérant une corrélation négative entre prix et volatilité.

Ce comportement est en accord avec la théorie du modèle de Heston :

— la mean-reversion (κ) tend à lisser la volatilité à long terme,
— la corrélation $\rho < 0$ génère une asymétrie du smile,
— le paramètre σ (vol-of-vol) contrôle la courbure du smile.

Cependant, l'intensité du smile observé sur le marché semble plus élevée que celle que le modèle peut reproduire, ce qui est cohérent avec les biais observés dans les graphiques précédents.

6 Conclusion

Ce projet met en évidence la capacité du modèle de Heston à améliorer significativement la reproduction de la surface de volatilité implicite par rapport à Black–Scholes, en capturant des propriétés essentielles telles que le smile, le skew et la dépendance en maturité. La calibration permet une réduction notable de l'erreur, ce qui valide globalement l'implémentation numérique, notamment le pricing par transformée de Fourier et les méthodes d'inversion de volatilité. Toutefois, l'analyse détaillée des résultats montre que les écarts restants sont structurels et non purement numériques, traduisant les limites

intrinsèques du modèle. En particulier, la présence d'erreurs organisées et l'obtention de paramètres peu interprétables économiquement, comme une variance de long terme très faible, indiquent que le modèle compense partiellement son manque de flexibilité. Ainsi, si l'approche est cohérente et fonctionnelle du point de vue quantitatif, elle reste contrainte par la rigidité du modèle et par les choix de calibration, suggérant la nécessité de méthodes d'optimisation plus robustes ou de modèles plus riches pour une reproduction plus fidèle des données de marché.